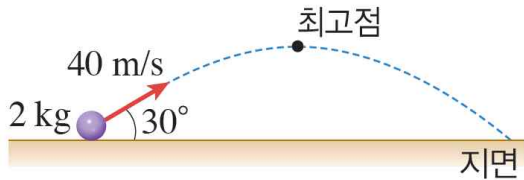


단원정보	I. 시공간과 운동 01 힘의 합성과 예측
성취기준	[12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다.
학습목표	물체에 작용하는 힘을 바탕으로 포물선 운동의 수평·연직 방향 운동을 설명할 수 있다. 초기속도의 수평·연직 성분을 이용하여 포물선 운동의 속도와 위치를 정량적으로 예측할 수 있다.

1. 지면에서 질량이 2kg인 물체를 수평면과 30° 를 이루는 방향으로 40m/s의 속력으로 던진 물체의 운동 경로를 나타낸 것이다. (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 이고, 공기 저항은 무시한다.)

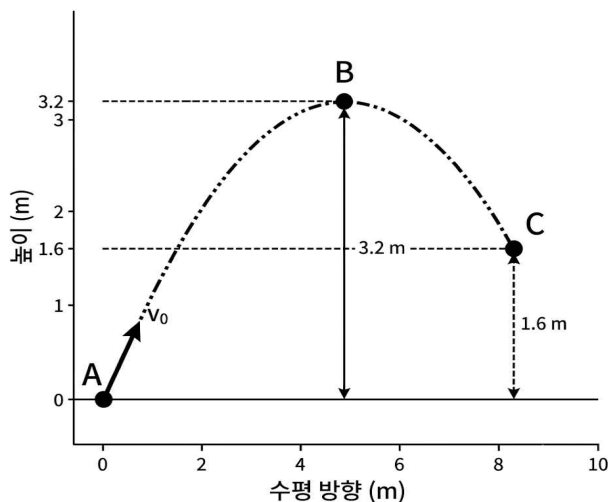


- (2) 1초 후의 속도의 크기를 구하고, 풀이 과정과 함께 답을 쓰시오. 점, 부분 점수 없음)

- (2) 최고점의 높이를 구하고, 풀이 과정과 답을 쓰시오.

- (3) 수평 도달 거리를 구하고, 풀이 과정과 답을 쓰시오.

2. 질량 1.0 kg인 공을 지면에서 비스듬히 던졌다. 질량 1.0 kg인 공을 지면에서 비스듬히 던졌다. 그림은 공이 지점 A에서 출발하여 최고점 B를 지나 하강하는 도중 지점 C를 통과하는 포물선 운동의 궤적을 나타낸 것이고, 표는 각 지점에서의 높이와 수평 방향 속도 및 연직 방향 속력을 나타낸 것이다. (단, 공기 저항은 무시하고 중력 가속도의 크기는 10 m/s^2 , 지면의 중력 퍼텐셜에너지는 0으로 한다.)

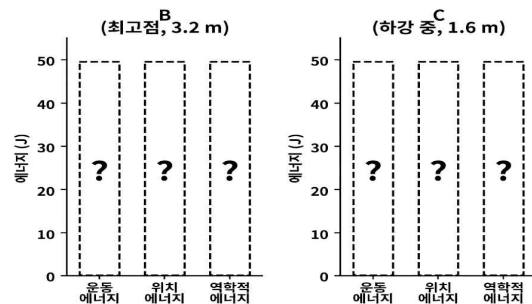


지점	높이(m)	수평 방향 속도(m/s)	연직 방향 속도(m/s)
A	0	6	8
B	3.2	6	0
C	1.6	6	-

- 1) A와 B에서 공의 운동에너지, 중력에 의한 퍼텐셜에너지, 역학적 에너지를 각각 구하시오.

- (2) (1)의 계산 결과를 바탕으로 아래 에너지 막대그래프를 완성하시오.

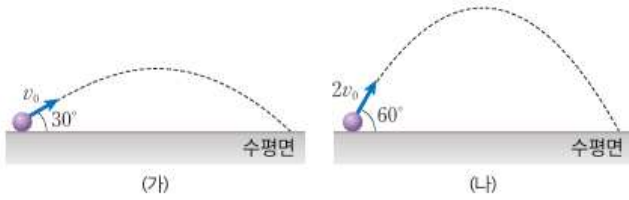
에너지 막대그래프 완성하기 (B)



- (3) 계산 결과를 근거로 하여, A에서 B까지 운동하는 동안 운동에너지와 퍼텐셜에너지가 어떻게 변하는지 서술하고, 역학적 에너지가 일정하게 유지되는 이유를 에너지 전환 관점에서 설명하시오.

- (4) C에서의 역학적 에너지를 계산 없이 예측하고, 그 근거를 서술하시오.

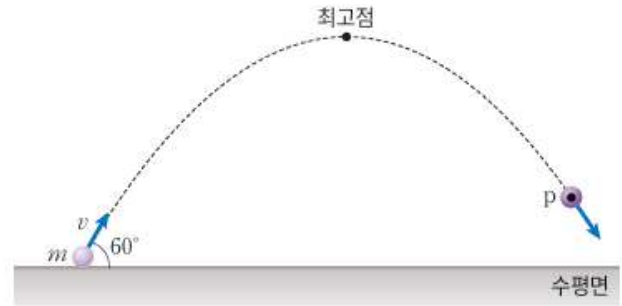
3. 그림(가), (나)는 각각 수평면과 30° , 60° 의 각을 이루는 방향으로 속도 v_0 , $2v_0$ 로 던져진 동일한 물체가 포물선 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



(단, 수평면에서 중력에 의한 위치에너지는 0이고, 물체의 크기 및 공기 저항은 무시한다.)

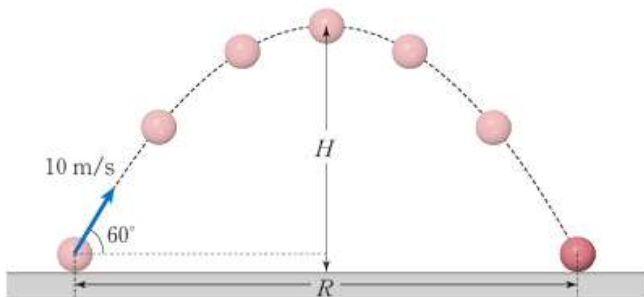
- (1) 물체를 던진 순간부터 최고점 도달할 때까지 걸린 시간을 비교하시오.
- (2) 최고점에서 중력에 의한 위치 에너지를 비교하시오.
- (3) (나)에서 최고점에서 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 운동에너지의 몇 배인지 구하시오.

4. 그림은 수평면과 60° 의 각을 이루며 속도 v 로 던져진 질량 m 인 물체가 포물선 운동 하여 최고점을 지나 점 p 를 통과한 모습을 나타낸 것이다. 수평면에서 던져진 순간 물체의 운동 에너지는 물체가 최고점에서 p 까지 운동하는 동안 물체의 중력에 의한 위치 에너지 감소량의 2 배이다.



p 에서 물체의 운동 에너지는? (단, 물체의 크기 및 공기 저항은 무시한다.)

5. 그림은 수평면과 60° 의 각으로 속도 10 m/s 로 던져진 물체가 운동하는 모습을 나타낸 것이다. (단, 중력 가속도는 0 m/s^2 이고, 물체의 크기 및 공기 저항은 무시한다.)



- (1) 속도 10 m/s 로 비스듬히 던져진 물체가 최고점에 도달할 때까지 걸린 시간은?
- (2) 최고점의 높이는?
- (3) 수평도달 거리는?
- (4) 물체를 던진 순간의 역학적 에너지는?
- (5) 최고점에서 운동에너지는?
- (6) $\frac{1}{2}H$ 지점에서의 운동에너지와 위치에너지를 각각 구하시오.
- (7) $\frac{1}{2}H$ 지점에서의 속도의 크기를 구하시오.